

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN

**ĐỀ TÀI: LẬP TRÌNH HỆ THỐNG PHÁT HIỆN XÂM NHẬP VÀ CƠ CHẾ BẢO VỆ THIẾT BỊ
SMART HOME.**

Lớp học phần: Thực tập tốt nghiệp – Nhóm 3

Giảng viên : Võ Việt Dũng

Họ và tên : Phan Thanh Trưởng

MSV : 22T1020490

HUẾ, 30 THÁNG 5 NĂM 2026

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ đầy đủ (Tiếng Anh)	Ý nghĩa tiếng Việt
ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
BOM	Bill of Materials	Danh mục dự toán vật tư phần cứng
FSM	Finite State Machine	Máy trạng thái hữu hạn
GPIO	General-Purpose Input/Output	Chân vào/ra đa dụng cấu hình độc lập
HTTP	Hypertext Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS	Hypertext Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản bảo mật
IDS	Intrusion Detection System	Hệ thống phát hiện xâm nhập
IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu mảng đối tượng cấu trúc
PIR	Passive Infrared Sensor	Cảm biến hồng ngoại thụ động
PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung tín hiệu
SoC	System on a Chip	Hệ thống tích hợp trên một vi mạch

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

II. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

- 1.1. Vi điều khiển ESP32 và kiến trúc phần cứng nhúng
- 1.2. Lý thuyết an toàn hệ thống SmartHome và phát hiện xâm nhập (IDS)
- 1.3. Giao thức mạng HTTP và định dạng cấu trúc dữ liệu JSON trong ứng dụng IoT
- 1.4. Nền tảng cảnh báo thời gian thực Telegram Bot API
- 1.5. Hệ sinh thái phần mềm tích hợp PlatformIO và Wokwi Simulator

CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT

- 2.1. Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống 3 lớp theo chuẩn IoT
- 2.2. Quy hoạch tài nguyên chân I/O và Nguyên lý ánh xạ phần cứng
- 2.3. Bảng dự toán danh mục vật tư phần cứng thực tế (BOM)

CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

- 3.1. Thiết kế giải thuật điều khiển theo Máy trạng thái hữu hạn (FSM)
- 3.2. Cơ chế xử lý bất đồng bộ đa nhiệm loại bỏ nghẽn chu kỳ máy (Non-blocking Multitasking)
- 3.3. Hiện thực hóa các kịch bản thực nghiệm thực tế và Đánh giá kết quả

Kịch bản 1: Xác thực mật mã mở cửa an toàn (Access Control Verification)

Kịch bản 2: Tấn công dò mật mã liên tục tại chỗ (Brute Force Attack Mitigation)

Kịch bản 3: Đột nhập cạy cửa vật lý và Phong tỏa tử thủ hệ thống (Intrusion & Lockdown Response)

Kịch bản 4: Camera biên tracking bám sát mục tiêu và Cơ chế khống chế từ xa (Live Tracking & Remote Override).

Đoạn mã cấu trúc firmware main.cpp minh họa logic cốt lõi điều khiển FSM và API truyền tải

III. PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết luận tổng quan
2. Hạn chế của nghiên cứu trong môi trường mô phỏng
3. Hướng phát triển trong tương lai

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. PHẦN MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và sự bùng nổ của hạ tầng Internet vạn vật (IoT), mô hình kiến trúc không gian dân dụng thông minh (SmartHome) đã chuyển dịch từ một giải pháp tiện ích xa xỉ thành một thành phần cốt lõi của đời sống hiện đại. Tuy nhiên, mức độ tích hợp Internet càng sâu, các lỗ hổng an ninh vật lý lẫn không gian mạng xuất hiện ngày càng phức tạp. Hiện trạng các hệ thống báo động chống trộm cục bộ thể hệ cũ bộc lộ những điểm yếu kỹ thuật nghiêm trọng. Cơ chế phòng thủ truyền thống phụ thuộc hoàn toàn vào các phản hồi tại chỗ mang tính thụ động như kích hoạt còi hú cường độ âm thanh cố định hoặc nhấp nháy đèn LED chỉ thị. Khi chủ nhà vắng mặt, các tín hiệu này mất đi khả năng răn đe tầm xa, đồng thời kẻ xâm nhập có thể dễ dàng vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống bằng các can thiệp vật lý cơ học cơ bản như cắt đứt đường dây cấp nguồn chính hoặc phá hủy cơ cấu phát âm thanh.

Để khắc phục triệt để các nhược điểm chí mạng nêu trên, yêu cầu đặt ra cho một hệ thống phát hiện xâm nhập SmartHome tiêu chuẩn hiện nay là phải sở hữu năng lực phòng thủ chủ động mức biên kết hợp hạ tầng lưu trữ đám mây (Edge-to-Cloud IDS). Hệ thống không chỉ dừng lại ở tác vụ phát tín hiệu cảnh báo đơn thuần, mà phải thực thi được một quy trình phản ứng vật lý nghiêm ngặt nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng, thường được gọi là cơ chế "Tự thủ" (Lockdown). Khi phát hiện dấu hiệu xâm nhập bất hợp pháp, vi xử lý biên phải lập tức đưa ra chuỗi hành động phản ứng dây chuyền: sử dụng mô-đun rơ-le (Relay) cách ly nguồn điện của các thiết bị đắt tiền bên trong để ngăn ngừa kẻ gian can thiệp chập cháy phá hoại mạch điện nội bộ, đồng thời điều khiển động cơ bước (Servo) sập chốt chết khóa chặt các cánh cửa thông phòng từ bên trong nhằm cô lập, giam giữ kẻ gian và duy trì liên tục tiến trình truyền dữ liệu trực thời (Live Tracking) về thiết bị di động của chủ nhà làm bằng chứng không gian.

Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết về mặt kỹ thuật này, đề tài **“Lập trình hệ thống phát hiện xâm nhập và cơ chế bảo vệ thiết bị SmartHome”** được tiến hành nghiên cứu. Việc hiện thực hóa mô hình này bằng vi điều khiển tích hợp Wi-Fi SoC ESP32 trên môi trường phát triển chuyên nghiệp PlatformIO và nền tảng kiểm thử mô phỏng phần cứng cấp hệ thống Wokwi sẽ mang lại một giải pháp có tính khả thi cao, tối ưu chi phí triển khai và cung cấp nền tảng lý thuyết vững chắc về an toàn hệ thống nhúng IoT.

2. Mục tiêu nghiên cứu

- **Xây dựng mô hình kiến trúc phân tầng an ninh cho cấu trúc nhà thông minh:** Thiết lập luồng truyền nhận và xử lý dữ liệu khép kín từ tầng cảm nhận phần cứng, tầng xử lý trung tâm tại biên cho đến tầng ứng dụng đám mây từ xa.
- **Phát triển thuật toán điều khiển Máy trạng thái hữu hạn (FSM):** Lập trình tối ưu hóa các trạng thái hoạt động của hệ thống bao gồm ARMED, DISARMED và LOCKDOWN nhằm đưa ra quyết định xử lý an ninh chính xác dựa trên điều kiện logic đầu vào.
- **Triển khai kỹ thuật xử lý bất đồng bộ không nghẽn mạch (Non-blocking):** Ứng dụng bộ định thời vi mạch phần cứng qua hàm millis() để loại bỏ hoàn toàn hiện tượng trễ chu kỳ máy (CPU

Cycles blocking), đảm bảo tính thời gian thực cho cơ chế quét ngoại vi bàn phím song song với các giao thức mạng viễn thông.

- **Tích hợp hệ sinh thái API đám mây công cộng:** Hiện thực hóa giao thức truyền tải dữ liệu JSON qua mạng HTTP RESTful API đến máy chủ lưu trữ Beeceptor và lập trình tương tác thời gian thực thông qua Telegram Bot API để gửi cảnh báo và tiếp nhận tập lệnh không chế hệ thống từ xa.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Cấu trúc phần cứng vi xử lý lõi kép SoC ESP32, nguyên lý chuyển đổi tín hiệu tương tự - số (ADC), cơ chế điều chế độ rộng xung tín hiệu (PWM), thuật toán máy trạng thái hữu hạn (FSM), mô hình bảo mật thiết bị IoT, giao thức mạng lớp ứng dụng HTTP/HTTPS, định dạng cấu trúc dữ liệu JSON, và phương thức truyền thông qua giao diện lập trình ứng dụng API.

Phạm vi nghiên cứu: Do các ràng buộc về khả năng mô phỏng trực tiếp thiết bị phần cứng trong điều kiện thực tế, khâu thiết kế sơ đồ mạch điện và kiểm thử giải thuật được thực hiện thông qua nền tảng Wokwi Simulator trực tuyến. Trong đó, các thực thể an ninh vật lý ngoài đời thực được trừu tượng hóa bằng các linh kiện ảo có sẵn tương đương trên hệ thống. Quá trình phát triển mã nguồn biên dịch firmware được quản lý tập trung trên IDE Visual Studio Code thông qua extension PlatformIO framework.

II. PHẦN NỘI DUNG

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

1.1. Vi điều khiển ESP32 và kiến trúc phần cứng nhúng

ESP32 là một vi mạch tích hợp hệ thống SoC (System on a Chip) 32-bit hiệu năng cao do tập đoàn Espressif Systems thiết kế và phát triển. Cốt lõi của ESP32 là bộ vi xử lý Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 hoạt động với dải xung nhịp cấu hình từ 160 MHz đến 240 MHz. Kiến trúc lõi kép này mang lại một ưu thế vượt trội cho các ứng dụng IoT phức tạp: cho phép phân bổ độc lập một lõi chuyên trách thực thi các tác vụ tính toán thời gian thực lớp biên (quét cảm biến, xử lý ngắt, điều khiển ngoại vi) trong khi lõi còn lại tập trung xử lý ngăn xếp giao thức mạng (Network Protocol Stack) và các thuật toán mã hóa dữ liệu truyền thông.

Về cấu trúc bộ nhớ nội vi, ESP32 được trang bị 520 KB SRAM lớp tích hợp, hỗ trợ lưu trữ dữ liệu động tốc độ cao. Chip tích hợp sẵn mô-đun thu phát vô tuyến băng tần 2.4 GHz phần cứng hỗ trợ đồng thời hai chuẩn kết nối không dây: Wi-Fi chuẩn 802.11 b/g/n và Bluetooth v4.2 / BLE. Hệ thống ngoại vi phong phú của ESP32 bao gồm các kênh chuyển đổi ADC độ phân giải cao 12-bit, bộ điều khiển LEDC chuyên dụng để băm xung PWM phần cứng, và các khối giao tiếp nối tiếp đồng bộ/bất đồng bộ như UART, SPI, I2C. Các đặc tính phần cứng mạnh mẽ này biến ESP32 thành một cổng kết nối biên (Edge Gateway) độc lập, có khả năng số hóa dữ liệu môi trường và mã hóa truyền tải lên hạ tầng mạng mà không cần IC điều khiển phụ trợ.

1.2. Lý thuyết an toàn hệ thống SmartHome và phát hiện xâm nhập (IDS)

An toàn thông tin và an ninh vật lý trong SmartHome cấu thành từ hai khía cạnh tương hỗ: ngăn chặn các vector tấn công không gian mạng và phát hiện các hành vi xâm nhập cơ học ngoài đời thực. Hệ thống phát hiện xâm nhập lớp biên (Edge IDS) hoạt động dựa trên nguyên lý thu thập liên tục các biến thiên trạng thái của các thực thể vật lý trong ngôi nhà để phát hiện sự bất thường (Anomaly Detection). Các mối nguy hại cơ học phổ biến bao gồm hành vi cạy phá cửa chính, đột nhập qua các ô thoáng sổ, hoặc dò mã số truy cập bất hợp pháp tại bàn phím điều khiển vòng ngoài.

Một hệ thống IDS khách quan lớp nhúng phải đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu thu thập và tính sẵn sàng cao của chuỗi phản hồi báo động. Khi có sự cố an ninh xảy ra, hệ thống không chỉ thực hiện nhiệm vụ kích hoạt cơ cấu chấp hành báo động cục bộ, mà phải lập tức đưa ra cơ chế tự vệ chủ động cho chính các thiết bị SmartHome bên trong (Device Protection Mechanism). Việc này đòi hỏi hệ thống phải thực hiện cô lập cách điện các vùng phụ tải nhạy cảm để ngăn ngừa rủi ro kẻ gian can thiệp chập cháy phá hoại mạch điện nội bộ, đồng thời thiết lập chế độ phòng thủ nghiêm ngặt bảo vệ thông tin lưu trữ cấu hình hệ thống.

1.3. Giao thức mạng HTTP và định dạng cấu trúc dữ liệu JSON trong ứng dụng IoT

Giao thức truyền tải siêu văn bản HTTP (Hypertext Transfer Protocol) hoạt động ở tầng ứng dụng của mô hình TCP/IP là chuẩn tương tác phổ biến nhất để đồng bộ dữ liệu giữa thiết bị biên và máy chủ đám mây. Trong các kịch bản ghi log chuỗi thời gian của IoT, phương thức HTTP POST được áp dụng để đẩy các gói dữ liệu từ vi điều khiển lên các API endpoint. Bản chất phi trạng thái (stateless) của HTTP giúp tối ưu hóa bộ nhớ RAM cho vi điều khiển vì không yêu cầu duy trì liên tục socket kết nối ở trạng thái tĩnh khi không phát sinh sự kiện.

Để đóng gói dữ liệu truyền tải qua HTTP một cách tối ưu, định dạng JSON (JavaScript Object Notation) được lựa chọn làm chuẩn công nghiệp nhờ cấu trúc mảng đối tượng dưới dạng chuỗi văn bản (text-based format) cực kỳ gọn nhẹ. JSON tổ chức thông tin theo các cặp khóa - giá trị (key - value), cho phép cấu trúc hóa các thông số trạng thái phức tạp của hệ thống cảm biến (mã thiết bị, loại sự kiện, trạng thái logic chân I/O, mức độ nguy hiểm) thành một chuỗi byte có dung lượng thấp, giúp giảm thiểu tối đa băng thông đường truyền và đơn giản hóa tiến trình phân rã chuỗi (parsing string) tại máy chủ tiếp nhận.

1.4. Nền tảng cảnh báo thời gian thực Telegram Bot API

Telegram Bot API cung cấp một hạ tầng truyền thông báo động thời gian thực có độ tin cậy vượt trội so với các giải pháp SMS truyền thống hoặc việc tự xây dựng ứng dụng di động độc lập. Thông qua cơ chế giao tiếp hướng sự kiện (Event-driven), khi vi điều khiển biên phát hiện sự cố an ninh, nó sẽ đóng gói dữ liệu và gửi một yêu cầu HTTPS POST chứa mã Token bảo mật duy nhất của Bot đến máy chủ trung tâm của Telegram. Máy chủ này sẽ ngay lập tức đẩy thông báo (Push Notification) xuống ứng dụng trên thiết bị di động của người dùng nằm trong cấu trúc mã định danh Chat ID được cấu hình sẵn.

Về mặt an toàn thông tin, toàn bộ luồng truyền tải TCP/IP nối từ vi điều khiển qua Internet đến hạ tầng Telegram đều bắt buộc phải mã hóa bằng giao thức SSL/TLS (cổng bảo mật 443). Việc bắt buộc sử dụng

bộ chứng chỉ gốc (Root Certificate Authorities) giúp loại bỏ hoàn toàn các rủi ro tấn công chặn bắt dữ liệu hay tấn công giả mạo thực thể ở giữa (Man-in-the-Middle Attack), bảo vệ tuyệt đối tính riêng tư cho các thông tin trạng thái an ninh của ngôi nhà.

1.5. Hệ sinh thái phần mềm tích hợp PlatformIO và Wokwi Simulator

PlatformIO là một hệ sinh thái mã nguồn mở thể hệ mới phục vụ phát triển phần mềm cho hệ thống nhúng, hoạt động dưới dạng extension tích hợp trên nền tảng Visual Studio Code. So với công cụ Arduino IDE truyền thống, PlatformIO quản lý dự án một cách chuyên nghiệp và khoa học hơn thông qua tệp cấu hình trung tâm platformio.ini. Tệp này cho phép định nghĩa tường minh môi trường phần cứng, framework phát triển, tốc độ công debug, đặc biệt là cơ chế quản lý và tự động tải về các thư viện từ đám mây, giúp mã nguồn có tính đóng gói cao và dễ bảo trì.

Wokwi Simulator là nền tảng điện toán đám mây hiện đại cho phép biên dịch và mô phỏng trực quan các kiến trúc vi mạch nhúng ở cấp độ thanh ghi phần cứng (Register-level simulation). Wokwi hỗ trợ thực thi trực tiếp các đoạn mã firmware nhị phân (.bin) được biên dịch từ cấu trúc mạch thật, giả lập chính xác trạng thái điện học của các chân GPIO, dải xung PWM, và các chuẩn giao tiếp truyền thông nối tiếp vi mạch (I2C, SPI). Việc ứng dụng Wokwi giúp cắt giảm hoàn toàn chi phí mua sắm linh kiện vật lý trong giai đoạn nghiên cứu thuật toán, loại bỏ rủi ro hỏng hóc thiết bị do đấu nối sai sơ đồ nguyên lý mạch điện, và cung cấp các minh chứng trực quan thông qua tệp cấu hình sơ đồ dây diagram.json.

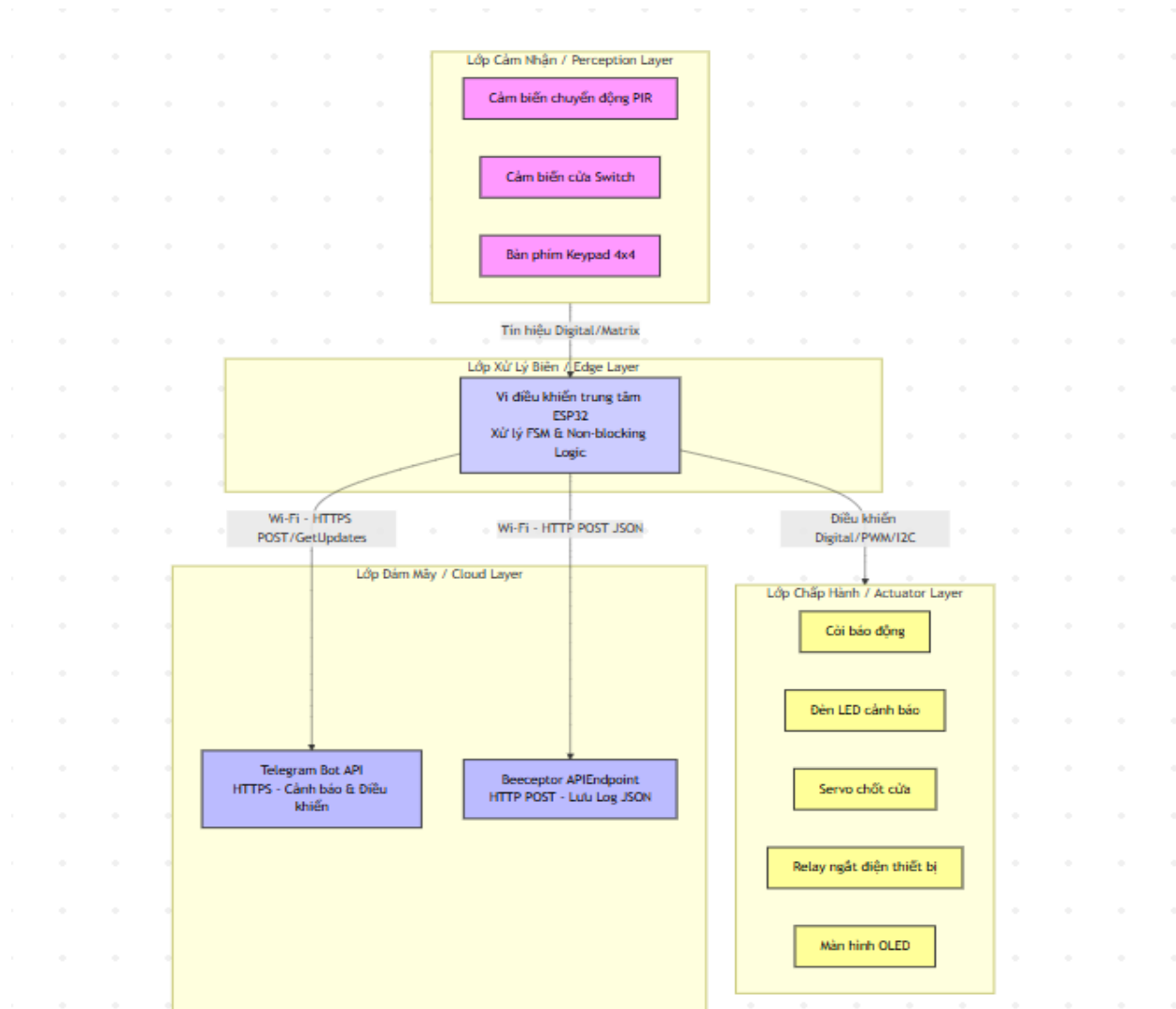
CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC HỆ THỐNG VÀ THIẾT KẾ CHI TIẾT

2.1. Sơ đồ khối kiến trúc hệ thống 3 lớp theo chuẩn IoT

Kiến trúc tổng thể của hệ thống phát hiện xâm nhập và bảo vệ thiết bị SmartHome được phân rã kỹ thuật thành 3 tầng phân cấp rõ ràng bám sát mô hình kiến trúc tiêu chuẩn IoT toàn diện:

- **Lớp Cảm Nhận (Perception Layer):** Chịu trách nhiệm lượng tử hóa các đại lượng vật lý của không gian thực tế thành tín hiệu điện số. Lớp này bao gồm cảm biến hồng ngoại thụ động PIR để phát hiện bức xạ thân nhiệt di chuyển, thiết bị Slide Switch giả lập cảm biến công tắc từ giám sát trạng thái đóng/mở vật lý của cánh cửa chính, và ma trận bàn phím Keypad 4x4 thu thập chuỗi thao tác bấm mã số truy cập cục bộ.
- **Lớp Xử Lý Biên (Edge Processing Layer):** Lõi điều khiển trung tâm là chip vi xử lý SoC ESP32. Bộ xử lý này chịu trách nhiệm thực thi toàn bộ logic điều khiển của Máy trạng thái hữu hạn (FSM), xử lý chống dội nhiễu phím bấm, tính toán thời gian trễ không đồng bộ, đóng gói dữ liệu định dạng cấu trúc JSON và quản lý ngăn xếp giao tiếp Wi-Fi lớp mạng.
- **Lớp Chấp Hành và Ứng Dụng Đám Mây (Actuation & Cloud Layer):** Đảm nhận vai trò phản hồi vật lý tại chỗ và tương tác từ xa qua Internet. Phản hồi tại chỗ gồm màn hình hiển thị thông tin OLED SSD1306, còi hú active buzzer phát tần số âm thanh báo động, đèn LED đỏ cảnh báo trực quan, động cơ Servo điều khiển chốt khóa cửa cơ học, và Mô-đun rơ-le (Relay) thực hiện

ngắt cách ly nguồn điện phụ tải. Tương tác từ xa được phân định qua hai kênh: HTTP POST gửi chuỗi dữ liệu sự kiện lên hạ tầng đám mây Beeceptor API và HTTPS kết nối đẩy log sự kiện/tiếp nhận mã lệnh điều khiển từ Telegram Bot API.

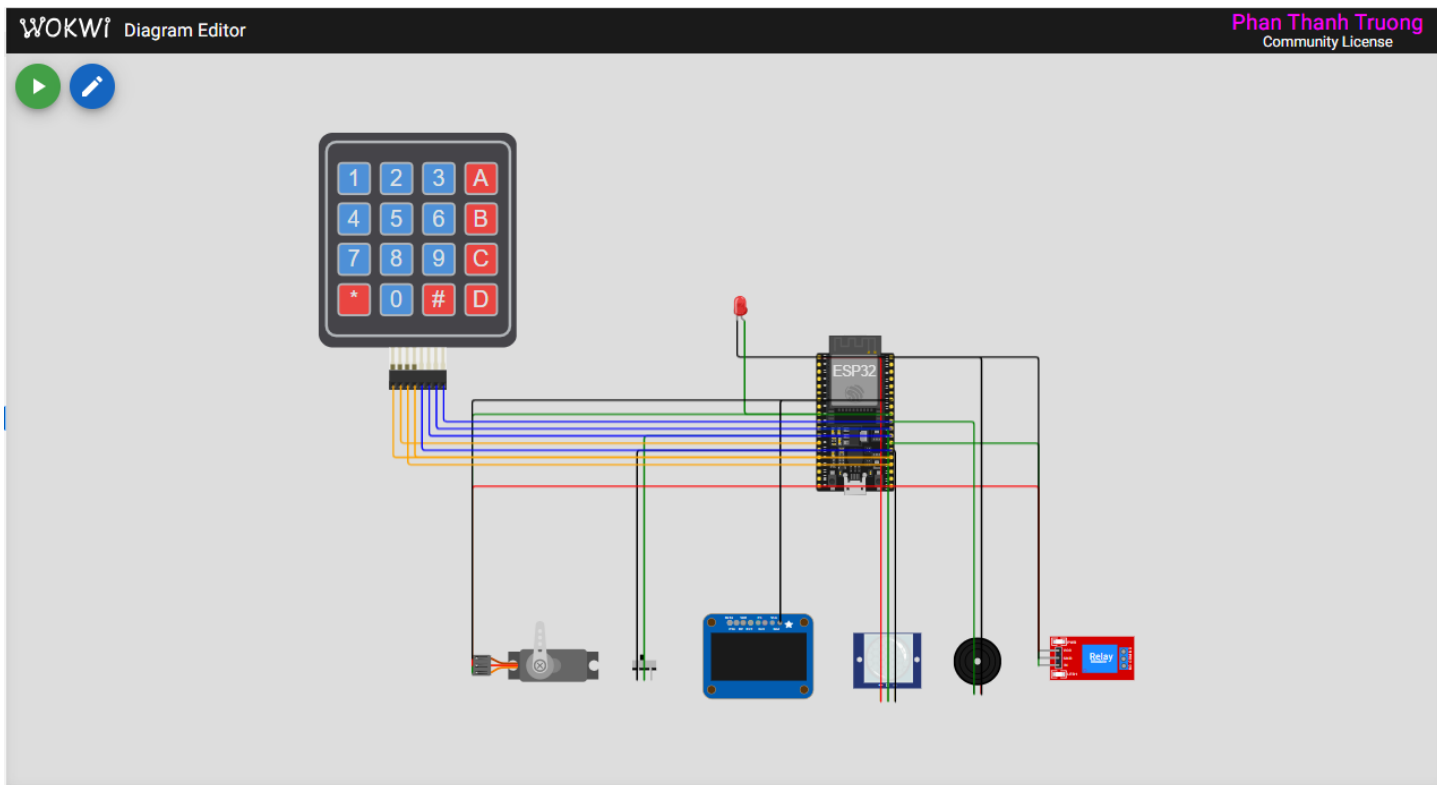


Hình 1: Sơ đồ khối kiến trúc phân tầng hệ thống Edge-to-Cloud IDS

2.2. Quy hoạch tài nguyên chân I/O và Nguyên lý ánh xạ phần cứng

Để tối ưu hóa tài nguyên phần cứng của ESP32, ngăn chặn rủi ro xung đột cấu hình chân tín hiệu với các chân chức năng đặc biệt của chip trong quá trình boot mạch (Strapping Pins như GPIO 0, GPIO 2, GPIO 5, GPIO 12), sơ đồ kết nối chân (Pinout Definition) được hoạch định chính xác thông qua bảng dưới đây:

STT	Tên thiết bị thực tế	Mã linh kiện Wokwi	Đặc tính IO phần cứng	Chân GPIO ESP32
1	Cảm biến chuyển động hồng ngoại	wokwi-pir-motion-sensor	Input (Digital)	GPIO 27
2	Công tắc từ trạng thái cửa	wokwi-slide-switch	Input (Pull-up nội bộ)	GPIO 14
3	Mô-đun rơ-le ngắt cách ly nguồn	wokwi-relay-module	Output (Digital Control)	GPIO 4
4	Còi hú báo động âm thanh	wokwi-buzzer	Output (PWM / Digital)	GPIO 26
5	Đèn LED cảnh báo đỏ chớp tắt	wokwi-led	Output (Digital)	GPIO 25
6	Động cơ Servo điều khiển chốt	wokwi-servo	Output (PWM - LEDC)	GPIO 18
7	Màn hình đồ họa OLED I2C	wokwi-ssd1306	Bus nối tiếp I2C	SDA: 21, SCL: 22
8	Ma trận bàn phím nhập mật mã	wokwi-membrane-keypad	Quét Ma Trận (Matrix)	Hàng: 13,12,15,2 Cột: 0,16,17,5



Hình 2: Giao diện trực quan hóa sơ đồ đi dây linh kiện trên không gian làm việc Wokwi

Quá trình quy hoạch chân GPIO trên Wokwi được tận dụng tối đa các chân digital. Tuy nhiên, trên ESP32 có các chân Strapping Pins đặc biệt (như GPIO 0, 2, 5, 12, 15). Hiện tại cấu hình Keypad đang sử dụng các chân này do tính chất lý tưởng của môi trường mô phỏng không gây ảnh hưởng đến quá trình boot. Khi triển khai thi công mạch vật lý thực tế, cần tái quy hoạch lại dải chân Keypad sang các GPIO an toàn khác (như 32, 33, 25, 26...) để đảm bảo vi điều khiển khởi động ổn định.

Nguyên lý ánh xạ cơ chế bảo vệ phần cứng:

- **Cơ chế cách ly an toàn của Mô-đun Rơ-le (Relay Module Mapping):** Chân kích logic vật lý kết nối với GPIO 4 điều khiển một bộ cách ly quang học tích hợp (Optocoupler). Khi xuất mức logic điện áp cao, ánh sáng phát ra từ LED hồng ngoại nội vi kích dẫn Transistor bán dẫn, cung cấp dòng điện đóng cuộn cảm từ cơ khí của rơ-le. Nguyên lý này cách ly hoàn toàn phần lõi xử lý nhạy cảm của ESP32 khỏi các dòng điện xung ngược nguy hiểm (Back-EMF) sinh ra do quá trình đóng cắt mạch tải xoay chiều AC 220V công suất lớn kết nối với các thiết bị gia dụng trong nhà.
- **Cơ chế chốt khóa cơ học của động cơ Servo (Servo Deadbolt Mechanism):** Ngoại vi phần cứng tạo xung ledc chuyên dụng trên lõi ESP32 được thiết lập tạo xung vuông tần số cố định 50Hz (chu kỳ 20ms). Góc quay chốt khóa cửa được quyết định hoàn toàn bởi độ rộng mức cao của xung tín hiệu (Duty Cycle). Thuật toán quy định độ rộng xung duy trì ở mức 1ms (tương đương góc 0 độ) thực hiện lệnh sập chốt chết khóa chặt cánh cửa từ bên trong khi có đột nhập bất hợp pháp, và

độ rộng xung nói rộng lên mức 1.5ms (tương đương góc 90 độ) thực hiện rút chốt mở khóa cửa an toàn khi xác thực mã số thành công.

2.3. Bảng dự toán danh mục vật tư phần cứng thực tế (BOM)

Để phục vụ mục đích chuyển hóa thiết kế từ môi trường mô phỏng không gian ảo sang công tác thi công bo mạch in PCB vật lý ngoài đời thực, danh mục dự toán cấu trúc thiết bị vật tư tiêu chuẩn (Bill of Materials) được hoạch định chi tiết:

STT	Tên gọi linh kiện công nghiệp	Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn	SL	Đơn giá (VNĐ)
1	Board phát triển ESP32 NodeMCU	38-Pin DevKit, chip Xtensa LX6, tích hợp Wi-Fi/BLE	01	120.000đ
2	Cảm biến chuyển động hồng ngoại HC-SR501	Góc quét 120 độ, khoảng cách phát hiện dải 3m-7m	01	45.000đ
3	Cảm biến má từ gắn cửa dòng MC-38	Cơ cấu công tắc lá từ Reed Switch, trạng thái N.O/N.C	01	25.000đ
4	Ma trận bàn phím Membrane Keypad 4x4	Phím bấm dạng màng mỏng, cấp dẹt 8 chân	01	30.000đ
5	Mô-đun rơ-le cách ly quang 1-Kênh 5V	Tích hợp Optocoupler PC817, chịu tải AC 220V/10A	01	15.000đ
6	Động cơ bước điều khiển Servo SG90	Điện áp cấp 5V, lực kéo mô-men xoắn 1.6 kg/cm	01	40.000đ
7	Màn hình đồ họa OLED xanh I2C SSD1306	Độ phân giải 128x64, giao tiếp I2C	01	65.000đ
8	Cụm còi hú báo động nội vi Active Buzzer	Điện áp 5V, tần số phát âm thanh 2.5kHz	01	10.000đ

STT	Tên gọi linh kiện công nghiệp	Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn	SL	Đơn giá (VNĐ)
9	Vật tư phụ (Nguồn 5V/2A, cáp, LED)	Nguồn xung adapter ổn định, dây jump	--	50.000đ
Tổng	KINH PHÍ DỰ TOÁN HOÀN THIỆN MẠCH VẬT LÝ			400.000đ

CHƯƠNG 3: THUẬT TOÁN, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

3.1. Thiết kế giải thuật điều khiển theo Máy trạng thái hữu hạn (FSM)

Toàn bộ logic xử lý an ninh lỗi của hệ thống được tổ chức khoa học dưới dạng cấu trúc Máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine - FSM). Định nghĩa tập hợp các trạng thái của hệ thống bao gồm một không gian trạng thái đóng kín $S = \{\text{ARMED}, \text{DISARMED}, \text{LOCKDOWN}\}$. Tiến trình dịch chuyển trạng thái (State Transitions) được quyết định tường minh bởi các điều kiện logic của các biến số môi trường đầu vào:

- **Trạng Thái Giám Sát Bảo Vệ (ARMED):** Đây là trạng thái mặc định của hệ thống khi kích hoạt phòng thủ. Màn hình OLED chỉ thị dòng chữ "ARMED". Động cơ Servo duy trì chốt khóa ở góc 0 độ (Cửa khóa chết). Vi điều khiển liên tục thực hiện vòng lặp quét tín hiệu logic từ cảm biến PIR và công tắc cửa Switch. Nếu xuất hiện sự kiện ngắt tín hiệu, FSM lập tức bẻ luồng dịch chuyển thẳng sang trạng thái nguy hiểm LOCKDOWN. Song song với đó, lớp giao tiếp Keypad vẫn mở để chờ tiếp nhận chuỗi ký tự mật mã từ người dùng.
- **Trạng Thái Giải Trừ Bảo Vệ An Toàn (DISARMED):** Trạng thái đạt được khi người dùng nhập chính xác chuỗi mã số truy cập cục bộ qua Keypad hoặc gửi mã lệnh hợp lệ /disarm từ ứng dụng Telegram từ xa. Khi chuyển sang trạng thái này, Servo lập tức quay sang góc 90 độ rút chốt mở cửa, rơ-le ngắt kích hoạt để đóng cấp lại nguồn điện lưới an toàn cho ngôi nhà, còi hú tắt hoàn toàn và OLED chỉ thị trạng thái an toàn "DISARMED".
- **Trạng Thái Báo Động Đỏ Phong Tỏa (LOCKDOWN):** Đây là trạng thái tử thủ an ninh mức cao nhất của hệ thống SmartHome. Khi kích hoạt, vi xử lý thực thi ngay lập tức chuỗi hành vi phản ứng dây chuyền: Servo ép chặt trục chốt khóa về góc 0 độ chặn đứng lối thoát, Mô-đun rơ-le xuất mức logic HIGH kích hoạt Transistor ngắt điện toàn bộ hệ thống thiết bị thông minh nội bộ, đèn LED đỏ và còi hú buzzer ép chu kỳ chớp tắt tần số cao liên tục tạo áp lực âm thanh tại chỗ. Ở trạng thái này, hệ thống khóa toàn bộ các tác vụ xử lý thông thường, thiết lập kênh Live Tracking liên tục theo dõi dải cảm biến PIR.

3.2. Cơ chế xử lý bất đồng bộ đa nhiệm loại bỏ nghẽn chu kỳ máy (Non-blocking Multitasking)

Một lỗi kiến trúc kinh điển trong lập trình hệ thống nhúng IoT là việc sử dụng hàm trễ đồng bộ delay() để tạo chu kỳ chớp tắt cho còi báo động hoặc tạo khoảng hở thời gian quét mạng. Hàm delay() hoạt động bằng cách ép xung nhịp CPU chạy một vòng lặp rỗng, đóng băng toàn bộ thanh ghi xử lý của vi điều khiển. Đối với hệ thống an ninh, nếu CPU bị chiếm dụng trong vòng vài giây để gửi một gói tin mạng hoặc check tin nhắn Telegram, toàn bộ tín hiệu quét ma trận phím Keypad và các tín hiệu ngắt từ cảm biến cửa sẽ bị bỏ qua hoàn toàn, sinh ra độ trễ cực lớn.

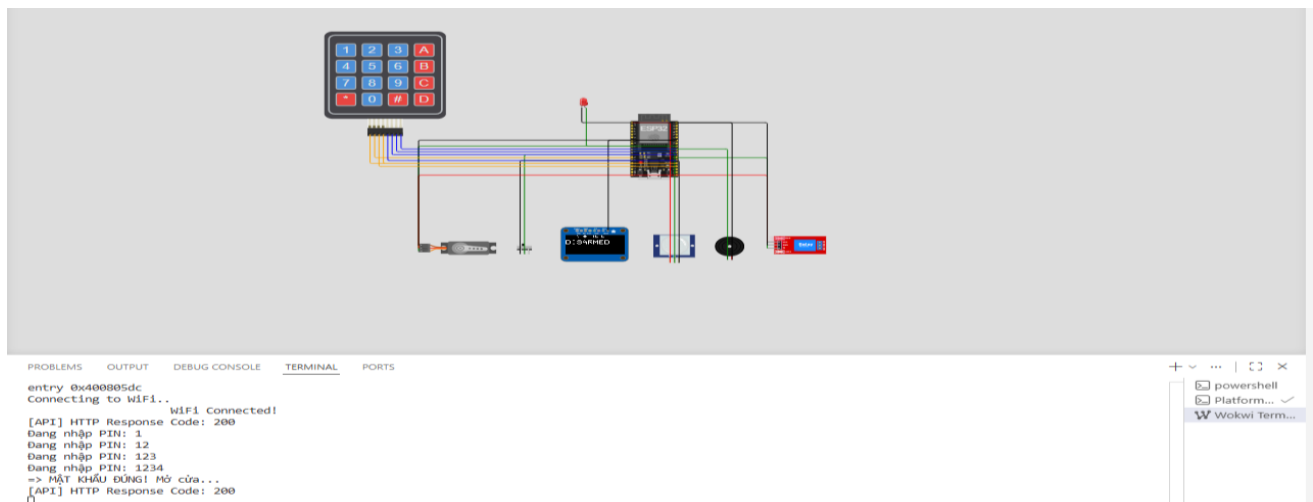
Để xử lý triệt để lỗi hỏng chí mạng này, hệ thống ứng dụng giải thuật đa nhiệm bất đồng bộ (Asynchronous Multitasking) dựa trên nguyên lý so lịch mốc thời gian vi mạch thông qua hàm millis(). Thuật toán lưu trữ mốc thời gian chạy của hệ thống vào các biến con trỏ tĩnh kiểu dữ liệu unsigned long. Tại mỗi vòng lặp loop chính, vi xử lý thực hiện phép toán kiểm tra điều kiện hiệu số thời gian thực tế:

Nếu điều kiện chưa thỏa mãn, CPU lập tức bỏ qua khối lệnh đó và chuyển sang thực thi lệnh đọc Keypad hay cảm biến ở dòng tiếp theo. Cơ chế này giúp chu kỳ vòng lặp loop đạt tốc độ xử lý dài mili-giây, chia nhỏ thời gian máy cho các tác vụ ngoại vi hoạt động song song mượt mà, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng lag máy và cô lập hoàn toàn tác vụ truyền thông mạng viễn thông vốn có độ trễ lớn khỏi dải quét cảm biến an ninh biên.

3.3. Hiện thực hóa các kịch bản thực nghiệm thực tế và Đánh giá kết quả

Quá trình thực nghiệm hộp đen (Black-box Testing) hệ thống trên môi trường tích hợp PlatformIO và Wokwi được tiến hành tuần tự qua 4 kịch bản thực tế nghiêm ngặt nhằm đánh giá độ tin cậy của firmware xử lý:

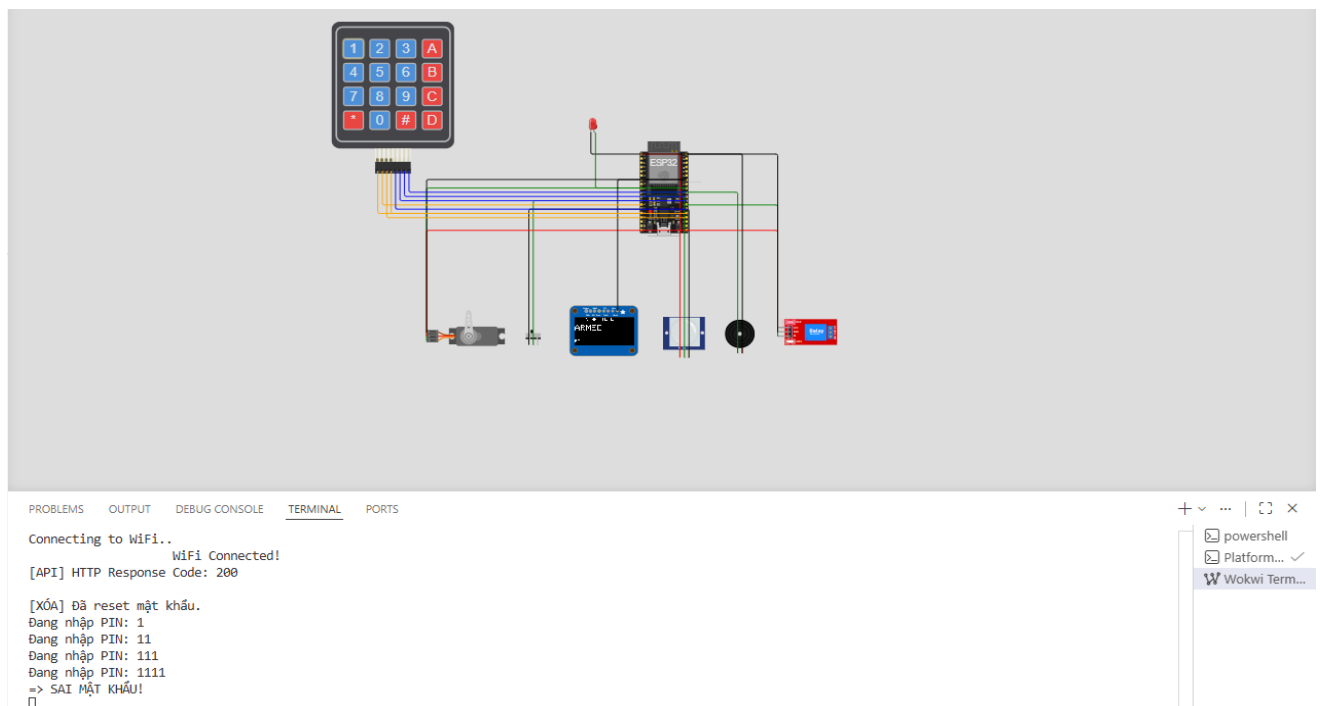
Kịch bản 1: Xác thực mật mã mở cửa an toàn (Access Control Verification) Thao tác thực nghiệm: Hệ thống đang ở chế độ ARMED, tiến hành nhấn dứt khoát các phím 1, 2, 3, 4 trên ma trận Keypad mô phỏng. Ngay tích tắc ký tự cuối cùng thỏa mãn dải đối sánh với hằng số MASTER_PIN, FSM chuyển sang trạng thái DISARMED. Động cơ Servo lập tức quay một góc chính xác sang 90 độ chỉ thị mở khóa, màn hình OLED nẩy chữ "DISARMED". Gói dữ liệu HTTPS nổ tin nhắn thông báo về nhóm Telegram báo cáo trạng thái chủ nhà đã về phòng, và Beeceptor API thu nhận gói tin JSON xác nhận sự kiện mở khóa cục bộ.

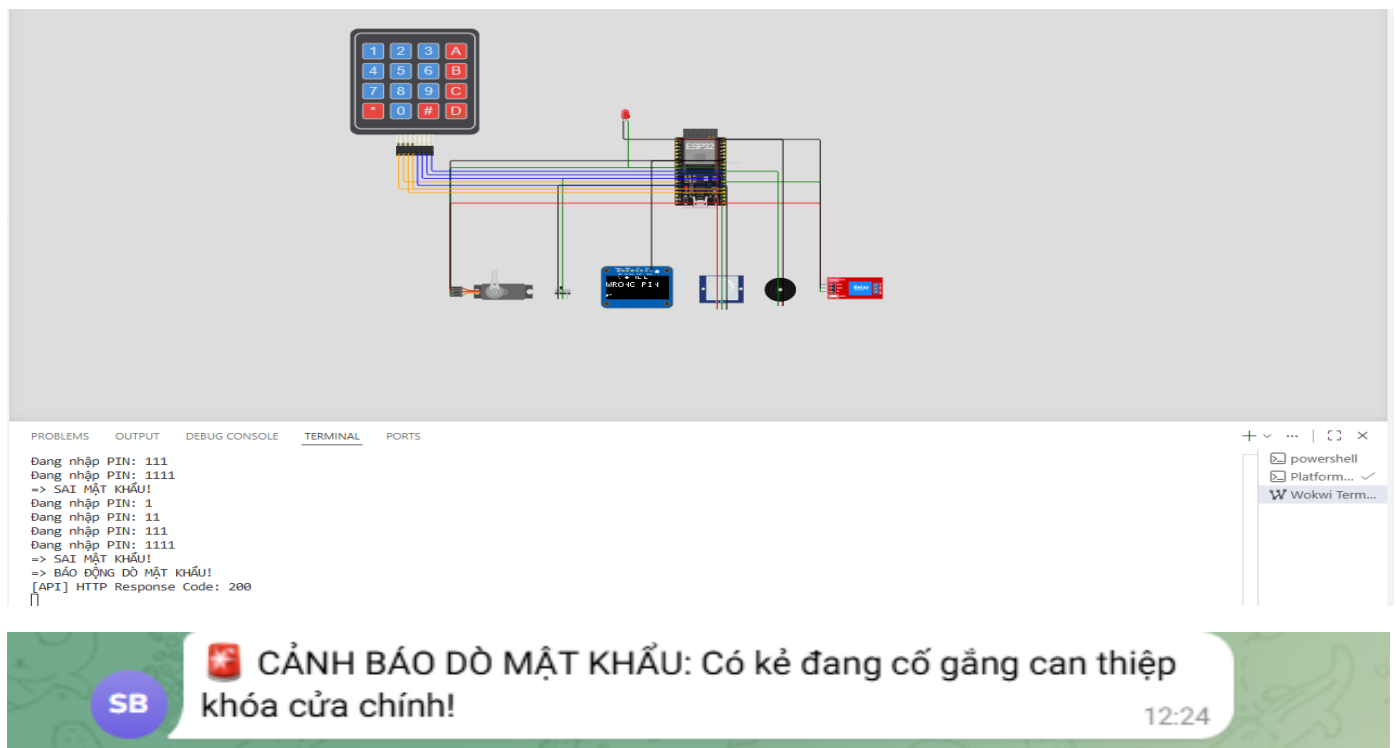




Hình 3: Giao diện OLED và tin nhắn Telegram khi xác thực mở cửa thành công (Kịch bản 1)

Kịch bản 2: Tấn công dò mật mã liên tục tại chỗ (Brute Force Attack Mitigation) Thao tác thực nghiệm: Hệ thống đang ở chế độ ARMED, tiến hành cố tình nhập sai chuỗi mật mã. Khi thao tác sai đạt mốc lần thứ 3 liên tiếp, hệ thống khóa toàn bộ quyền nhập phím trong một khoảng thời gian, lập tức gọi hàm mạng đẩy một bản tin báo động khẩn cấp về Group Telegram: " 🚨 CẢNH BÁO DÒ MẬT KHẨU: Có kẻ đang cố gắng can thiệp khóa cửa chính!". Đồng thời cấu trúc JSON chứa mã cảnh báo mức độ cao risk_level: HIGH bay thẳng lên máy chủ Beeceptor đám mây để lưu trữ làm minh chứng.

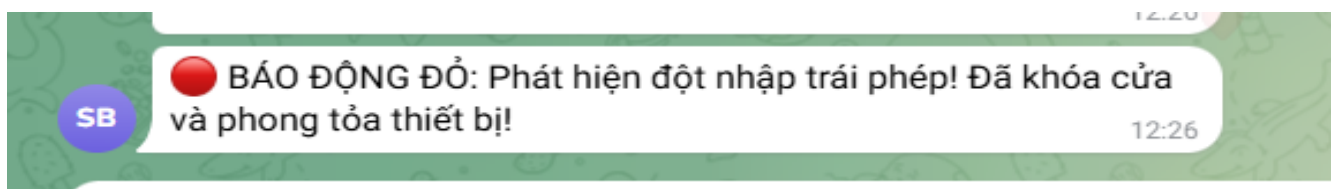
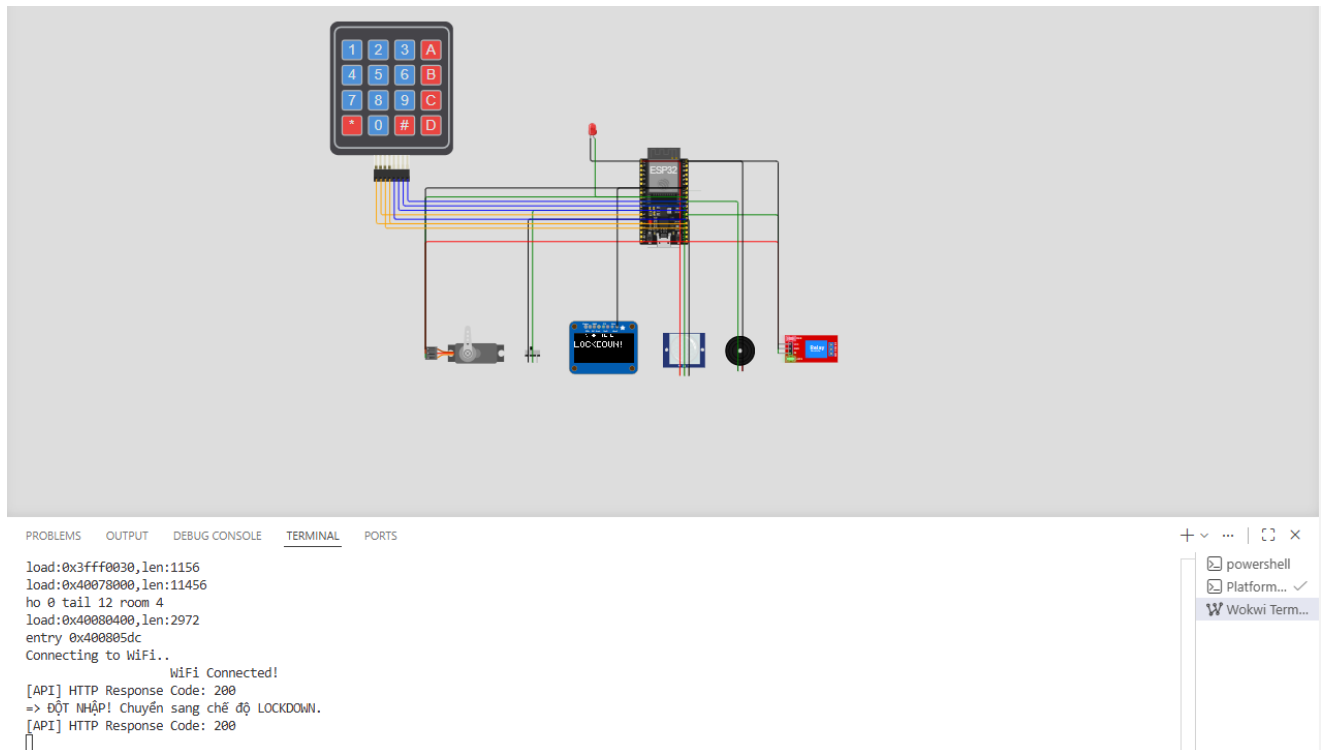




Hình 4: Cảnh báo dò mật khẩu trên ứng dụng Telegram và Log API (Kịch bản 2).

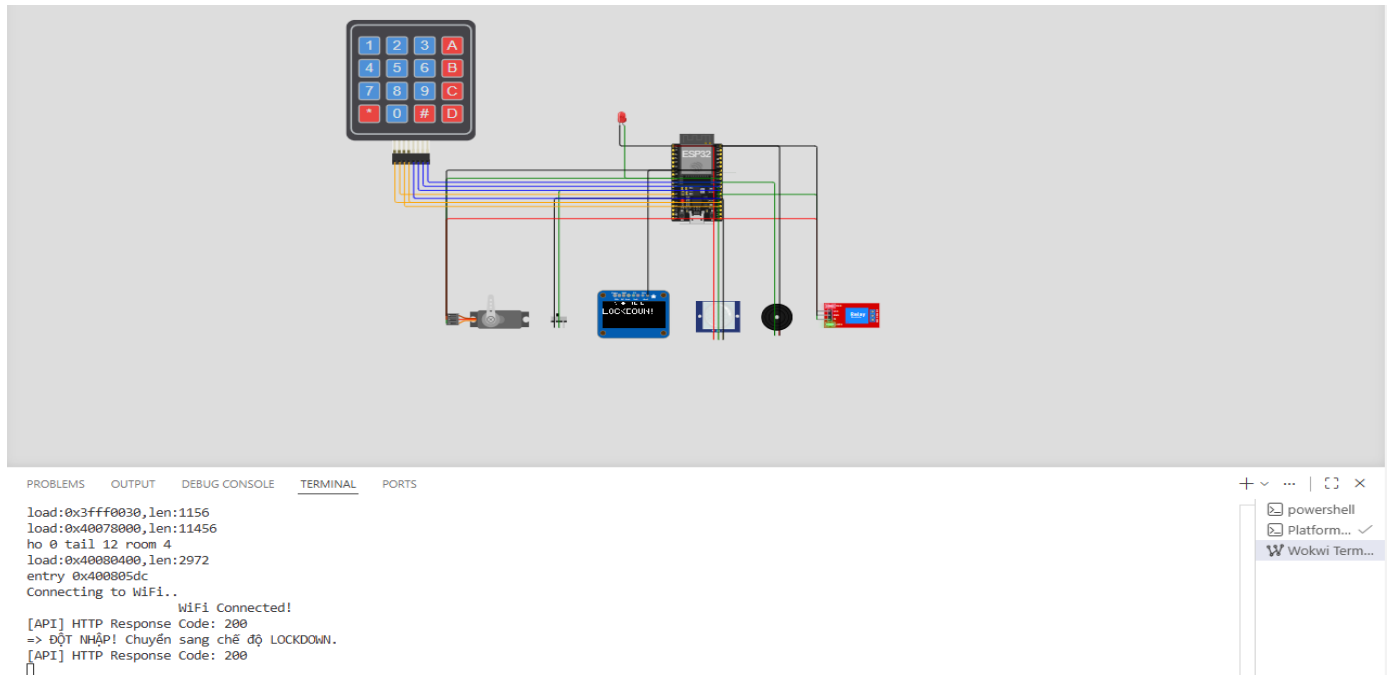
Kịch bản 3: *Đột nhập cạy cửa vật lý và Phong tỏa tử thủ hệ thống (Intrusion & Lockdown Response)*

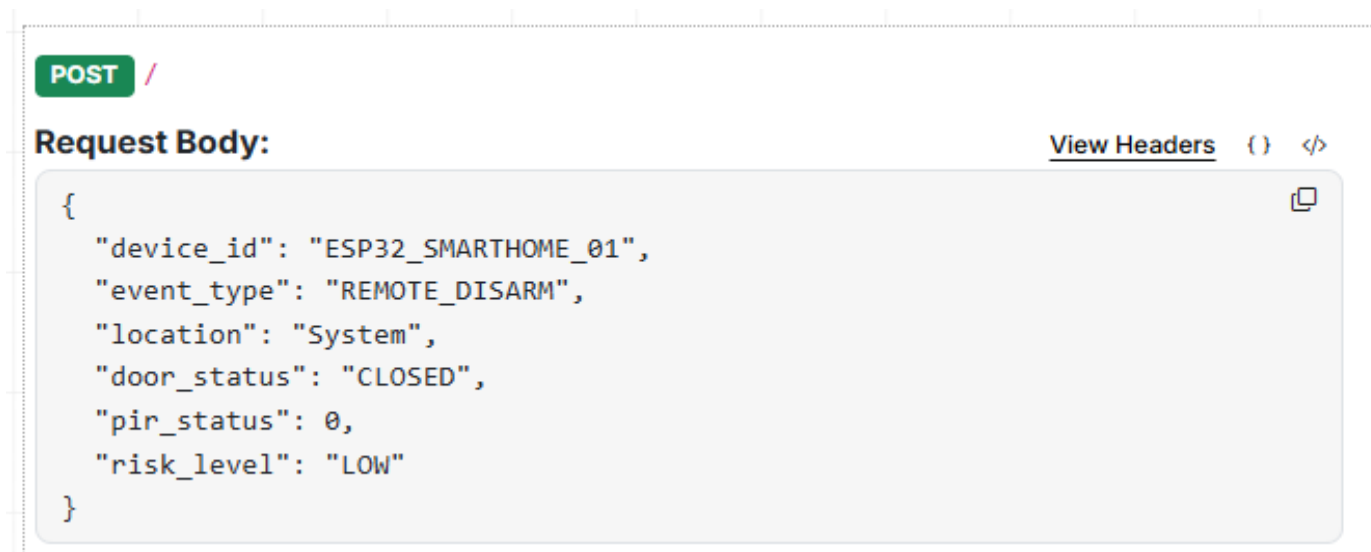
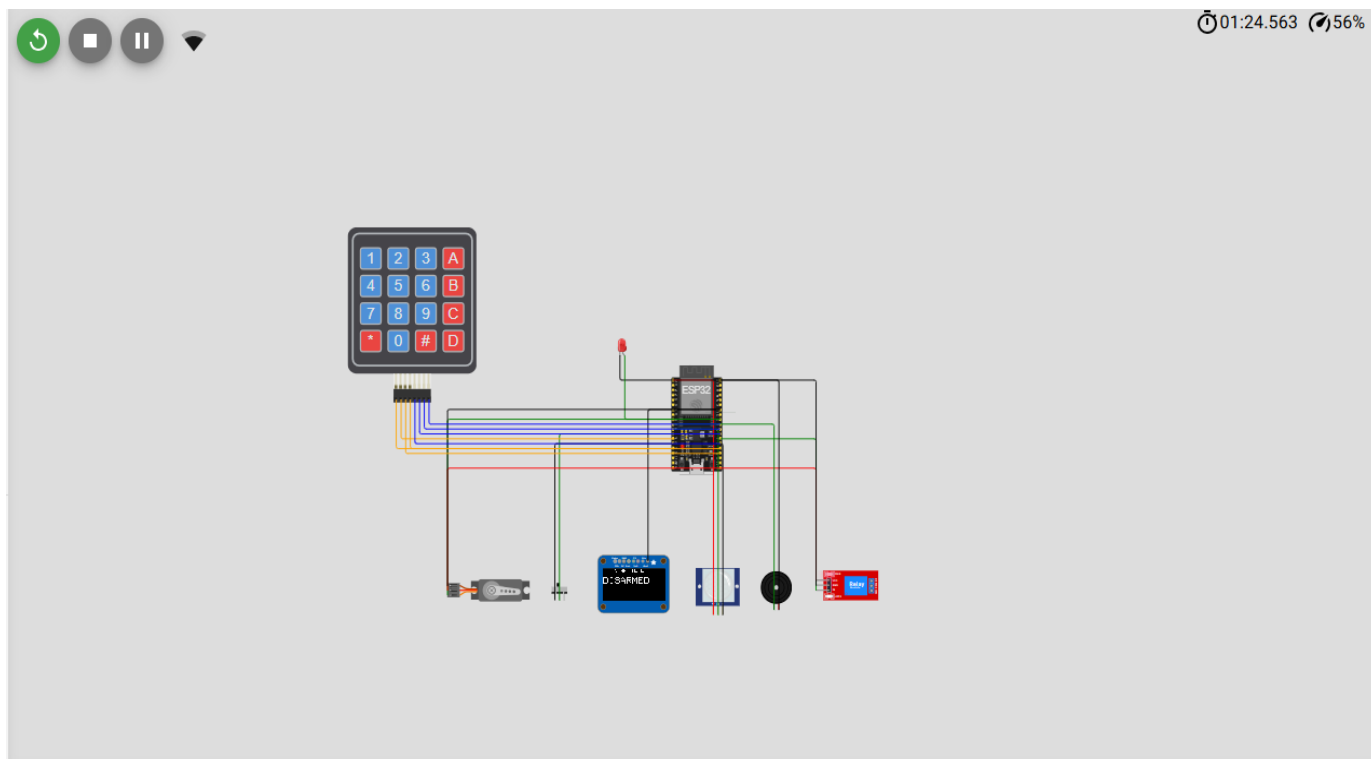
Thao tác thực nghiệm: Hệ thống đang ở trạng thái bảo vệ ARMED, tiến hành click chuột gạt thiết bị Slide Switch (Mô phỏng cảm biến má từ) sang vị trí mở mạch. Chân GPIO 14 lập tức chuyển dịch trạng thái điện áp từ LOW lên mức logic HIGH. Thuật toán ép FSM chuyển dịch thẳng sang chế độ khẩn cấp LOCKDOWN. Động cơ Servo lập tức đảo chiều quay cưỡng bức về góc 0 độ để sập chốt chốt khóa. Chân điều khiển GPIO 4 xuất mức logic cao kích hoạt Mô-đun rơ-le cách ly quang nhảy tiếng tách lớn cắt toàn bộ nguồn cung cấp điện phụ tải. Đèn LED đỏ và còi hú active buzzer hú tần số cao liên tục, màn hình OLED nhấp nháy liên hồi thông điệp điệp nguy hiểm LOCKDOWN!.



Hình 5: Trạng thái chớp đèn LED đỏ và còi hú báo động khi kích hoạt LOCKDOWN (Kịch bản 3)

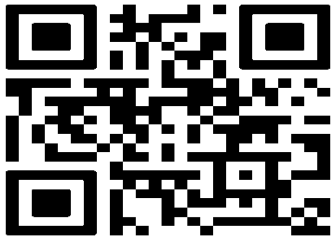
Kịch bản 4: Camera biên tracking bám sát mục tiêu và Cơ chế không chế từ xa (Live Tracking & Remote Override) Thao tác thực nghiệm: Khi hệ thống đang bị khóa chặt trong trạng thái LOCKDOWN, kẻ trộm hoảng loạn di chuyển liên tục, cắt ngang tầm quét của cảm biến hồng ngoại PIR. Nhờ giải thuật Cooldown lọc trùng tin nhắn bằng bộ đếm thời gian 10 giây, hệ thống đều đặn đẩy bản tin cập nhật vị trí thời gian thực về group Telegram: " 🚶 CAMERA (PIR): Vẫn tiếp tục phát hiện kẻ gian đang di chuyển trong nhà!". Lúc này, chủ nhà gõ lệnh bảo mật **/disarm** từ khung chat Telegram gửi ngược lại hệ thống. ESP32 thực hiện lệnh ghi đè tối cao (Override Control): tắt toàn bộ còi hú, tắt đèn LED, mở chốt cửa Servo về 90 độ và đóng Relay cấp điện lại bình thường, đưa ngôi nhà thoát khỏi trạng thái phong tỏa.





Hình 6: Giao diện bảng điều khiển log JSON thực tế nhận được trên Beeceptor Cloud (Kịch bản 4)

Đoạn mã cấu trúc firmware main.cpp minh họa logic cốt lõi điều khiển FSM và API truyền tải:



III. PHẦN KẾT LUẬN

1. Kết luận tổng quan

Đề tài nghiên cứu khoa học hệ thống nhúng “**Lập trình hệ thống phát hiện xâm nhập và cơ chế bảo vệ thiết bị SmartHome**” đã hoàn thành trọn vẹn toàn bộ các mục tiêu đặt ra ban đầu, hiện thực hóa thành công một cấu trúc an ninh bảo mật mạng lưới IoT khép kín theo mô hình Edge-to-Cloud. Vi xử lý trung tâm biên SoC ESP32 đã vận hành tối ưu năng lực tính toán logic thông qua giải thuật điều khiển Máy trạng thái hữu hạn (FSM) và kiểm soát hoàn hảo dải truyền thông dữ liệu cấu trúc mảng JSON bất đồng bộ. Việc liên kết đồng bộ thành công thiết bị nhúng biên cục bộ với hệ thống máy chủ mạng API quốc tế (Telegram Bot API, Beeceptor Server) cung cấp minh chứng rõ nét cho tính ứng dụng thực tiễn cao, tính khả thi lớn của giải pháp an ninh phòng thủ chủ động dành cho cấu trúc căn hộ thông minh hiện nay.

2. Hạn chế của nghiên cứu trong môi trường mô phỏng

Mặc dù đạt được những kết quả thực nghiệm tối ưu, hệ thống vẫn tồn tại các khiếm khuyết kỹ thuật khách quan do ràng buộc của môi trường giả lập trực tuyến trên nền tảng đám mây:

- **Hạn chế xử lý giao thức bảo mật lớp mạng (SSL/TLS Limitation):** Trình mô phỏng Wokwi chạy trên nền tảng WebAssembly của trình duyệt web bị quá tải bộ nhớ và thiếu hụt chu kỳ máy phần cứng khi phải thực hiện các phép toán giải mã thuật toán tiền mã hóa bất đối xứng phức tạp của chứng chỉ bảo mật HTTPS mức cao. Do đó, để hệ thống đẩy được dữ liệu JSON lên server Beeceptor ổn định mà không treo nhân vi xử lý, nhóm nghiên cứu bắt buộc phải hạ cấp giao thức truyền tải từ bảo mật HTTPS xuống chuẩn HTTP thường phi bảo mật.
- **Hiện tượng sụt giảm tốc độ mô phỏng hệ thống (Simulation Speed Drop):** Khi kết nối Wi-Fi ảo của Wokwi hoạt động và gọi các hàm mạng check tin nhắn Telegram liên tục, CPU máy tính cài đặt mô phỏng bị chiếm dụng dải xung lớn, làm tốc độ mô phỏng hiển thị bị tụt mạnh xuống dải 50% - 60% so với thời gian thực. Sự bất đồng bộ này kéo dài dải thời gian trễ thực tế của các hàm delay logic nội vi, sinh ra hiện tượng lag phím bấm Keypad cục bộ tại một số thời điểm kiểm thử mạng nhẹn.

3. Hướng phát triển trong tương lai

Để chuyển hóa toàn vẹn sản phẩm nghiên cứu từ cấu trúc mạch mô phỏng phòng lab sang một thiết bị an ninh thương mại đạt chuẩn công nghiệp, các hướng phát triển tiếp theo được vạch định:

- **Tích hợp Hệ điều hành thời gian thực FreeRTOS:** Tiến hành lập trình phân tách đa luồng đa nhiệm độc lập tận dụng kiến trúc lõi kép của ESP32. Luồng tối cao số 1 (Core 0) sẽ được cấu hình chuyên trách xử lý ngăn xếp mạng kết nối Wi-Fi và giao tiếp các cổng Cloud. Luồng số 2 (Core 1) chạy song song chuyên trách quét ngắt ngoài phần cứng (External Interrupts) của dải Keypad và cảm biến an ninh. Giải pháp này sẽ triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng nghẽn cổ chai mạch truyền thông.
- **Thi công bo mạch in PCB công nghiệp phần cứng thật:** Chuyển cấu trúc sơ đồ nguyên lý sang phần mềm Altium Designer để thiết kế mạch in PCB 2 lớp chống nhiễu trường điện từ (EMI), tích hợp các IC cách ly quang học chuyên dụng bảo vệ mạch, bổ sung dải module camera biên ESP32-CAM để thực hiện chụp ảnh khuôn mặt kẻ trộm đầy trực tiếp qua API lên kênh Telegram khi hệ thống rơi vào trạng thái nguy hiểm LOCKDOWN.

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Phạm Quang Huy, Lê Cảnh Trung (2020). *Thực hành Lập trình điều khiển và Ứng dụng Vi điều khiển ESP32 trong Internet of Things*, Nhà xuất bản Thanh Niên, Hà Nội.

[2] Nguyễn Thành Tới (2021). *Giáo trình Internet of Things (IoT) Cơ bản và Ứng dụng*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TP.HCM, TP. Hồ Chí Minh.

[3] Espressif Systems (2024). *ESP32 Technical Reference Manual, Version 5.2*, https://espressif.com/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf.

[4] Telegram Core Team (2025). *Telegram Bot API Developers Reference*, Official Documentation Portal, <https://core.telegram.org/bots/api>.

[5] Beeceptor Cloud Platform (2025). *RESTful API Mocking and HTTP Payload Rules*, Platform Guide Reference, <https://beeceptor.com/docs/>.